Módulo 9 - Aulas 1 e 2

Tarefas

No final deste módulo você deve submeter em um ÚNICO arquivo PDF os seguintes prints:

- Atividade 9.1: passo 16.
- Atividade 9.2: passo 17.
- Atividade 9.3: passo 10.
- Atividade 9.4: passo 14.
- Atividade 9.5: passo 5.

Regras para a elaboração do documento:

1. Antes de cada Print, adicione obrigatoriamente uma frase explicativa que sinalize do que se trata o print. A inserção de prints sem a devida frase explicativa será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor. Exemplo:

Print da atividade 9.1: [Imagem com o Print]

2. Os Prints devem ser tirados da TELA CHEIA. Quando tirados da VM da AWS, devem ser capturados **obrigatoriamente** da tela cheia clicando no botão "Screenshot" → "Take screenshot" da barra de ferramentas do Hypervisor da AWS.
3. Insira **somente a quantidade de Prints solicitados por atividade** usando exclusivamente 1 página por print. **A página do documento onde você vai inserir o Print deve estar com a orientação no modo PAISAGEM** ´para termos melhor aproveitamento do espaço. Ou seja, seu documento deverá ter a mesma quantidade de páginas que a quantidade do total de Prints! A inserção de prints desnecessários será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada com nota 0.

4. Apresente Prints legíveis e com tamanho correto para fácil leitura. O envio de prints com letras minúsculas poderá ser considerado como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor.

Atividade 9.1 – Criando uma Autoridade Certificadora no Windows Server 2022

Nesta atividade, vamos usar o Windows Server 2022 (servidor) para implementar uma autoridade certificadora pronta para processar solicitações de certificados e emitir certificados. Esta atividade tem como pré-requisito as atividades 5.1 a 5.5, caso não as tenha feito, aproveite e as implemente!

Vamos começar inicializando o Windows Server 2022 (servidor) via RDP ao IP: 192.168.98.20 (certifique-se que o nome de usuário é “WINSERVER\Administrator”), com usuário “administrator” e senha “RnpEsr123@”. Caso o Windows Server (servidor) peça para mudar sua senha, mude para “RnpEsr123@2”.

1. Clique onde está escrito “Type here to search”, escreva “Server Manager” e clique no botão “Server Manager”.
2. No canto superior direito da tela do “Server Manager”, clique em “Manage” → “Add roles and features” para inicializar a configuração.
3. Clique em “Next” 3 vezes.
4. Estando no campo “Server Roles” da coluna esquerda, identifique na coluna direita e clique na caixa de ativação “Active Directory Certificate Services”, clique em “Add Features” e clique em “Next” 3 vezes.
5. Estando no campo “Server Roles” da coluna esquerda, confira que na coluna direita a caixa de ativação “Certification Authority” está ativada e clique em “Next” e “Install”. Verifique que a instalação é realizada (veja a barra de progresso andando) com a mensagem “Installation started on DC01.aluno.hacker.com”, aguarde até finalizar e **não feche** a janela.
6. Ao finalizar a instalação, clique na mensagem em azul “Configure Active Directory Certificate Services on the Destination server”.

7. Na janela aberta “AD CS Configuration”, clique em “Next”. Marque a caixa “Certification Authority” e clique em “Next”.
8. Verifique que a opção “Enterprise CA” está selecionada. **Importante**: caso você não tenha realizado as atividades 5.1 a 5.4, essa opção não estará disponível e você não poderá implementar esta Atividade. Clique em “Next”.
9. Verifique que a opção “Root CA” está selecionada e clique em “Next”.
10. Verifique que a opção “Create a new private key” está selecionada e clique em “Next”. Clique em “Next” novamente aceitando o fornecimento criptográfico padrão RSA de 2048 bits e o Hash SHA256.
11. Aceite as opções padrão do nome comum “aluno-DC01-CA” e os outros campos. Clique em “Next”.
12. Aumente a validade dos certificados de 5 para 10 anos e clique em “Next”.
13. Aceite o local padrão da localização da base de dados “C:\Windows\system32\CertLog” e clique em “Next”.
14. Leia o resumo da configuração e clique em “Configure”. No final da configuração você verá o check verde com a mensagem “Configuration succeeded”. Clique em “Close” 2 vezes.
15. Clique no botão de “Windows” (canto inferior esquerdo), expanda a pasta “Windows Administrative Tools” e clique em “Certification Authority”.
16. Verifique que há uma “Certification Authority (Local)” chamada “aluno-DC01-CA”. Não feche nenhuma janela e continue com a próxima atividade (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**).

Parabéns! Agora você configurou uma Autoridade Certificadora Local no Windows Server 2022 (servidor)!

Atividade 9.2 – Emitindo certificados digitais usando uma Autoridade Certificadora no Windows Server 2022

Nesta atividade, vamos usar o Windows Server 2022 (servidor) para emitir certificados digitais por uma autoridade certificadora para os clientes da minha rede. Vamos dar continuidade à atividade anterior.

1. Na janela “certsrv – [Certification Authority (Local)]”, expanda “aluno-DC01-CA” e clique com o botão direito na pasta “Certificate Templates” → “Manage”.
2. Na parte do meio da janela nova “Certificate Template Console”, localize e clique com o botão direito no Template Display Name chamado de “Workstation Authentication”. Clique em “Duplicate Template”.
3. Na nova janela “Properties of New Template”, selecione a aba “General” e modifique o “Template display name” para “ALUNO COMPUTADOR”.
4. Selecione a aba “Subject Name” e habilite a caixa de “User principal name (UPN)”.
5. Selecione a aba “Security” e clique em “Domain Computers (ALUNO\Domain Computers)”. Ative as caixas no modo “Allow” para “Read” e “Autoenroll”. Clique em “Apply” e “OK”. Veja que um novo “Template Display Name” foi criado com o nome “ALUNO COMPUTADOR”. Feche a janela atual.
6. De volta na janela “certsrv – [Certification Authority (Local)]”, clique com o botão direito na pasta “Certificate Templates” → “New” → “Certificate Template to Issue”. Com isso, vamos emitir um certificado!
7. Na nova janela “Enable Certificate Templates”, selecione “ALUNO COMPUTADOR” e clique em “OK”.
8. Clique na pasta “Certificate Templates” e veja que o certificado “ALUNO COMPUTADOR” está presente na coluna da direita.
9. Volte para a janela “Server Manager” e clique em “Tools” → “Group Policy Management”.
10. Expanda “Forest: aluno.hacker.com” → “Domains” → “aluno.hacker.com” → “Group Policy Objects”. Clique com o botão direito em “Group Policy Objects” e clique em “New”.
11. Insira o nome:

```
COMPUTADOR: Politica de Inscricao de Certificado
```

Clique “OK”. Note que um conteúdo chamado “COMPUTADOR: Politica de Inscricao de Certificado” foi criado em “Group Policy Objects”.

12. Clique com o botão esquerdo no novo GPO chamado “COMPUTADOR: Politica de Inscricao de Certificado” e clique em “Edit”.

13. Na nova Janela “Group Policy Management Editor”, encontre “Computer Configuration” e expanda: “Policies” → “Windows Settings” → “Security Settings” → clique em “Public Key Policies”. Na coluna da direita, clique 2 vezes em “Certificate Services Client – Auto-Enrollment”.
14. Na nova janela, mude o “Configuration Model” de “Not configured” para “Enabled”.
15. Habilite as caixas “Renew expired...” e “Update certificates ...”. Clique em “Apply” e “OK”.
16. Na coluna da direita da janela “Group Policy Management Editor”, clique com o botão direito na pasta “Automatic Certificate Request Settings” → “New” → “Automatic Certificate Request...”. Clique 2 vezes em “Next” e finalmente em “Finish”.
17. Na “Taskbar” (barra inferior do Windows), clique onde está escrito “Type here to search”, escreva “cmd” e acesse ao “Command Prompt”. Escreva o commando (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
C:\Users\Administrator>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
```

Com esse comando, os clientes da rede contarão com os certificados!

18. Feche o CMD. Não feche as outras janelas.
19. Volte à janela “certsrv – [Certification Authority (Local)]”, clique na pasta “Issued Certificates” e veja que foi emitido um certificado, que será usado pelo cliente Windows Server 2022 (cliente). Com isso, é verificado que o certificado foi emitido e pode ser usado.
20. Feche a sessão RDP com o Windows Server (servidor) com IP 192.168.98.20.

Parabéns! Agora você sabe como emitir certificados digitais do Windows Server 2022 (servidor) para os clientes da rede!

Atividade 9.3 – Conhecendo o certificado digital obtido no Windows Server 2022

Nesta atividade, vamos usar o Windows Server 2022 (cliente) para conhecer o certificado digital emitido pelo Windows Server 2022 (servidor). Vamos dar continuidade à atividade anterior.

1. Vamos começar inicializando o Windows Server 2022 (cliente) via RDP ao IP: 192.168.98.30 (certifique-se que o nome de usuário é "ALUNO\nome1"), com usuário "nome1" e senha "S3nh@nom31".
2. Na barra de tarefas, clique onde está escrito "Type here to search", escreva CMD e abra o Command Prompt.
3. Efetue e ping para o Windows Server 2022 (servidor):

```
C:\Users\nome1>ping 192.168.98.20

Pinging 192.168.98.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.98.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.98.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

4. **IMPORTANTE**: Caso o ping do passo anterior não funcione, interrompa a sessão do laboratório, espere 5 minutos, inicialize a sessão novamente na AWS e volte ao passo 1 desta Atividade.
5. Feche a janela do CMD.
6. Na barra de tarefas, clique onde está escrito "Type here to search", escreva "Manage user certificates" e clique no botão "Manage user certificates".
7. Na janela aberta "certmgr – [Certificates – Current User]", expanda a pasta "Trusted Root Certification Authorities".
8. Clique na pasta "Certificates". Veja que há um certificado chamado "aluno-DC01-CA" emitido por aluno-DC01-CA (caso o certificado não apareça, abra o CMD, forneça o comando "gpupdate /force", reinicie o Windows Server 2022 e volte ao passo 1). Clique 2 vezes nesse certificado.
9. Leia toda a descrição da aba "General".
10. Selecione a aba "Details". Leia todas as descrições como (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

- Version.
- Signature algorithm.
- Signature hash algorithm.

- Valid to.
- Public Key
- Key Usage

11. Selecione a aba “Certification Path”. Leia todas as descrições. E clique em “Ok” para fechar essa janela.
12. Agora vamos ver o que pode ser feito com esse certificado. Clique com o botão direito no certificado “aluno-DC01-CA” e selecione “Properties”.
13. Na aba “General”, veja os propósitos desse certificado em “Certificate purposes”.
14. Observe que também há a opção de uso do protocolo OCSP (na aba “OSCP”) para que seja ativado e gerencie esse certificado. Clique em “Cancel” para sair.
15. Feche a janela “certmgr”.

Parabéns! Agora você identificou no Windows Server 2022 (cliente) o certificado emitido pelo Windows Server 2022 (servidor).

Atividade 9.4 – Avaliando certificados web no Windows Server 2022

Nesta atividade, vamos usar o Windows Server 2022 (cliente) para avaliar certificados digitais usados por sites. Vamos dar continuidade à atividade anterior, toda no Windows Server 2022 (cliente).

1. No Windows Server 2022 (cliente), abra o aplicativo Microsoft Edge, que está presente na barra de tarefas.
2. No navegador, acesse o site do Google:

```
https://www.google.com/
```

3. No navegador, clique no símbolo do cadeado que fica ao lado esquerdo da barra de navegação.
4. Clique no campo “Connection is secure”.

5. Clique no ícone de certificado, que fica à esquerda do símbolo X de fechamento.
6. Na aba “General”, leia os campos:

- Issued To
- Issued By
- Validity Period
- Fingerprints

7. Na aba “Detail”, leia os campos:

- Certificate Hierarchy
- Cerfiticate Fields

8. Ainda na aba “Detail”, vamos exportar o certificado! Clique no botão “Export...” e salve o certificado na pasta recomendada “Downloads”.
9. Na barra de tarefas, clique onde está escrito “Search”, escreva “notepad” e clique no botão “Notepad”.
10. No Notepad, clique em “File” → “Open”.
11. Na janela aberta, clique na pasta “Downloads” na coluna da esquerda.
12. Mude a seleção “Text documents (*.txt)” para “All files”.
13. Veja que agora o certificado que baixamos é mostrado. Clique 2 vezes no certificado.
14. Veja a estrutura do certificado. Deve ser mostrado algo similar a (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIOPDCCDSSgAwIBAgIRAIL1YOXCpi0SCR8u2Lz1CqMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
RjELMAkGA1UEBhMCVVMxIjAgBgNVBAoTGUdvb2dsZSBUcnVzdCBTZXJ2aWNlcyBM
TEMxEzARBgNVBAMTCkdUUyBDQSAxQzMwHhcNMjMwNjE5MDgxNjA5WhcNMjMwOTEx
MDgxNjA4WjAXMRUwEwYDVQQDDAwqLmdvb2dsZS5jb20wWTATBgcqhkjOPQIBBggq
hkjOPQMBBwNCAARP8SMRj0YzWif2VrHfaXfYsXCl2iwtAIgKa/F2w6egEJSh13Ix
I/IZxEr3/DooqA6UzFJhs7olp5E73vZXRkHTo4IMHTCCDBkwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgeAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYE
FEB7ruW8eJks0jvcUy26TTQfZxB4MB8GA1UdIwQYMBaAFIp0f6+Fze6VzT2c0OJG
FPNxNR0nMGoGCCsGAQUFBwEBBF4wXDAnBggrBgEFBQcwAYYbaHR0cDovL29jc3Au
cGtpLmdvb2cvZ3RzMWMzMDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRwOi8vcGtpLmdvb2cvcmVw
by9jZXJ0cy9ndHMxYzMuZGVyMIIJzQYDVR0RBIIJxDCCCcCCDCouZ29vZ2xlLmNv
bYIWKi5hcHBlbmdpbmUuZ29vZ2xlLmNvbYIJKi5iZG4uZGV2ghUqLm9yaWdpbi10
ZXN0LmJkbi5kZXaCEiouY2xvdWQuZ29vZ2xlLmNvbYIYKi5jcm93ZHNvdXJjZS5n
b29nbGUuY29tghgqLmRhdGFjb21wdXRlLmdvb2dsZS5jb22CCyouZ29vZ2xlLmNh
ggsqLmdvb2dsZS5jbIIOKi5nb29nbGUuY28uaW6CDiouZ29vZ2xlLmNvLmpwgg4q
Lmdvb2dsZS5jby51a4IPKi5nb29nbGUuY29tLmFygg8qLmdvb2dsZS5jb20uYXWC
DyouZ29vZ2xlLmNvbS5icoIPKi5nb29nbGUuY29tLmNvgg8qLmdvb2dsZS5jb20u
bXiCDyouZ29vZ2xlLmNvbS50coIPKi5nb29nbGUuY29tLnZuggsqLmdvb2dsZS5k
ZYILKi5nb29nbGUuZXOCCyouZ29vZ2xlLmZyggsqLmdvb2dsZS5odYILKi5nb29n
bGUuaXSCCyouZ29vZ2xlLm5sggsqLmdvb2dsZS5wbIILKi5nb29nbGUucHSCEiou
Z29vZ2xlYWRhcGlzLmNvbYIPKi5nb29nbGVhcGlzLmNughEqLmdvb2dsZXZpZGVv
LmNvbYIMKi5nc3RhdGljLmNughAqLmdzdGF0aWMtY24uY29tgg9nb29nbGVjbmFw
cHMuY26CESouZ29vZ2xlY25hcHBzLmNughFnb29nbGVhcHBzLWNuLmNvbYITKi5n
b29nbGVhcHBzLWNuLmNvbYIMZ2tlY25hcHBzLmNugg4qLmdrZWNuYXBwcy5jboIS
Z29vZ2xlZG93bmxvYWRzLmNughQqLmdvb2dsZWRvd25sb2Fkcy5jboIQcmVjYXB0
Y2hhLm5ldC5jboISKi5yZWNhcHRjaGEubmV0LmNughByZWNhcHRjaGEtY24ubmV0
ghIqLnJlY2FwdGNoYS1jbi5uZXSCC3dpZGV2aW5lLmNugg0qLndpZGV2aW5lLmNu
ghFhbXBwcm9qZWN0Lm9yZy5jboITKi5hbXBwcm9qZWN0Lm9yZy5jboIRYW1wcHJv
amVjdC5uZXQuY26CEyouYW1wcHJvamVjdC5uZXQuY26CF2dvb2dsZS1hbmFseXRp
Y3MtY24uY29tghkqLmdvb2dsZS1hbmFseXRpY3MtY24uY29tghdnb29nbGVhZHNl
cnZpY2VzLWNuLmNvbYIZKi5nb29nbGVhZHNlcnZpY2VzLWNuLmNvbYIRZ29vZ2xl
dmFkcy1jbi5jb22CEyouZ29vZ2xldmFkcy1jbi5jb22CEWdvb2dsZWFwaXMtY24u
Y29tghMqLmdvb2dsZWFwaXMtY24uY29tghVnb29nbGVvcHRpbWl6ZS1jbi5jb22C
FyouZ29vZ2xlb3B0aW1pemUtY24uY29tghJkb3VibGVjbGljay1jbi5uZXSCFCou
ZG91YmxlY2xpY2stY24ubmV0ghgqLmZscy5kb3VibGVjbGljay1jbi5uZXSCFiou
Zy5kb3VibGVjbGljay1jbi5uZXSCDmRvdWJsZWNsaWNrLmNughAqLmRvdWJsZWNs
aWNrLmNughQqLmZscy5kb3VibGVjbGljay5jboISKi5nLmRvdWJsZWNsaWNrLmNu
ghFkYXJ0c2VhcmNoLWNuLm5ldIITKi5kYXJ0c2VhcmNoLWNuLm5ldIIdZ29vZ2xl
dHJhdmVsYWRzZXJ2aWNlcy1jbi5jb22CHyouZ29vZ2xldHJhdmVsYWRzZXJ2aWNl
cy1jbi5jb22CGGdvb2dsZXRhZ3NlcnZpY2VzLWNuLmNvbYIaKi5nb29nbGV0YWdz
ZXJ2aWNlcy1jbi5jb22CF2dvb2dsZXRhZ21hbmFnZXItY24uY29tghkqLmdvb2ds
ZXRhZ21hbmFnZXItY24uY29tghhnb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi1jbi5jb22CGiou
Z29vZ2xlc3luZGljYXRpb24tY24uY29tgiQqLnNhZmVmcmFtZS5nb29nbGVzeW5k
aWNhdGlvbi1jbi5jb22CFmFwcC1tZWFzdXJlbWVudC1jbi5jb22CGCouYXBwLW1l
YXN1cmVtZW50LWNuLmNvbYILZ3Z0MS1jbi5jb22CDSouZ3Z0MS1jbi5jb22CC2d2
dDItY24uY29tgg0qLmd2dDItY24uY29tggsybWRuLWNuLm5ldIINKi4ybWRuLWNu
```

```
Lm5ldIIUZ29vZ2xlZmxpZ2h0cy1jbi5uZXSCFiouZ29vZ2xlZmxpZ2h0cy1jbi5u
ZXSCDGFkbW9iLWNuLmNvbYIOKi5hZG1vYi1jbi5jb22CFGdvb2dsZXNhbmRib3gt
Y24uY29tghYqLmdvb2dsZXNhbmRib3gtY24uY29tgh4qLnNhZmVudXAuZ29vZ2xl
c2FuZGJveC1jbi5jb22CDSouZ3N0YXRpYy5jb22CFCoubWV0cmljLmdzdGF0aWMu
Y29tggoqLmd2dDEuY29tghEqLmdjcGNkbi5ndnQxLmNvbYIKKi5ndnQyLmNvbYIO
Ki5nY3AuZ3Z0Mi5jb22CECoudXJsLmdvb2dsZS5jb22CFioueW91dHViZS1ub2Nv
b2tpZS5jb22CCyoueXRpbWcuY29tggthbmRyb2lkLmNvbYINKi5hbmRyb2lkLmNv
bYITKi5mbGFzaC5hbmRyb2lkLmNvbYIEZy5jboIGKi5nLmNuggRnLmNvggYqLmcu
Y2+CBmdvby5nbIIKd3d3Lmdvby5nbIIUZ29vZ2xlLWFuYWx5dGljcy5jb22CFiou
Z29vZ2xlLWFuYWx5dGljcy5jb22CCmdvb2dsZS5jb22CEmdvb2dsZWNvbW1lcmNl
LmNvbYIUKi5nb29nbGVjb21tZXJjZS5jb22CCGdncGh0LmNuggoqLmdncGh0LmNu
ggp1cmNoaW4uY29tggwqLnVyY2hpbi5jb22CCHlvdXR1LmJlggt5b3V0dWJlLmNv
bYINKi55b3V0dWJlLmNvbYIUeW91dHViZWVkdWNhdGlvbi5jb22CFioueW91dHVi
ZWVkdWNhdGlvbi5jb22CD3lvdXR1YmVraWRzLmNvbYIRKi55b3V0dWJla2lkcy5j
b22CBXl0LmJlggcqLnl0LmJlghphbmRyb2lkLmNsaWVudHMuZ29vZ2xlLmNvbYIb
ZGV2ZWxvcGVyLmFuZHJvaWQuZ29vZ2xlLmNughxkZXZlbG9wZXJzLmFuZHJvaWQu
Z29vZ2xlLmNughhzb3VyY2UuYW5kcm9pZC5nb29nbGUuY24wIQYDVR0gBBowGDAI
BgZngQwBAgEwDAYKKwYBBAHWeQIFAzA8BgNVHR8ENTAzMDGgL6AthitodHRwOi8v
Y3Jscy5wa2kuZ29vZy9ndHMxYzMvbW9WRGZJU2lhMmsuY3JsMIIBBAYKKwYBBAHW
eQIEAgSB9QSB8gDwAHYAejKMVNi3LbYg6jjgUh7phBZwMhOFTTvSK8E6V6NS61IA
AAGI0vDCHAAABAMARzBFAiEA6bvBvq0LnWWmt6WBWykSkGjvDJ3FNxLkF7EyTXTN
rusCIF59xcmfcSjaMduBt7gmqkMihQzxi0xo92Hu+ijXgJWvAHYArfe++nz/EMiL
nT2cHj4YarRnKV3PsQwkyoWGNOvcgooAAAGI0vDGBAAABAMARzBFAiEAirMVWH33
qhSY03OweVThrKOVS4I+cdgqqleUF6qFqtoCIGRLHJILt+tIwVwM9qxtBdDbIaEL
1zycUZKWqEyqpnP4MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCjgQXZ3KNkznDt+4Y5EhkO
73r6IZESOz3DOklLZ37xK/+AgtIDyzT6Gz1pP0hm1QbZacCir+v1f8fH9DTCSD6S
D1YF85ds+9FEpXckVqaVu4cAdQg2yqPLkDao6tOyegoi7O0wzP37i8OaIbJrrQyg
Pn+3tAoGhdtvjk02+iGEJiho29drn+gyu9QGFUGdOUI8ImycPPBcD1fR+fbw5vk9
f9P1SY+VHP6BjDXzbUXjM+9liBNXslGoMYDzkpehbAwjB/4Z5ZUg+RIiCPTa+0W3
Bd39im3RPsOhQqrhZzV0u3n5MilncAwEKZCB3vYNXAa/z8kjyPUUqsWIvawse2gI
-----END CERTIFICATE-----
```


15. Feche o Notepad e o Microsoft Edge. Encerre a conexão RDP.

Parabéns! Agora você sabe como é o conteúdo de um certificado digital de um site!

Atividade 9.5 – Criando certificados digitais auto assinados no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Kali Linux para criar certificados digitais auto assinados. Para criar um certificado digital no Kali Linux usando a linha de comando, você pode usar a ferramenta OpenSSL. O OpenSSL é uma biblioteca de criptografia de código aberto que oferece várias funções para gerar e gerenciar certificados digitais.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Acesse a pasta Arquivos:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/Arquivos
```

3. Use o comando openssl genpkey para gerar uma chave privada. No exemplo abaixo, estamos gerando uma chave privada RSA de 2048 bits e salvando-a em um arquivo chamado "private.key". Ao executar este comando, você será solicitado a inserir uma senha para proteger a chave privada. Use a senha “abcd1234”. Após criada a chave privada, veja o conteúdo da pasta:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl genpkey -algorithm RSA -out private.key -aes256
................+..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++*.....+...........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++*.......+.+......+..+......+......+....+.....
+.........+.+.........+............+.....+.+...+............+...+..
+.........+......+....+...+................+.+...+.....+......+.
+........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++
..+..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+*..+....+........+.............+.........+........++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+..................
+......+.+..+......+....+..+.+..............+.........+......+......
+.......+........+....+........+......+.+........
+.........................+...+..+...+...+.+...+........+...
+............+....+........+.........................+..+...
+............+...+..........+........+.............+.....+.......+...
+...........+...+...............+.+...........+...+......+......+.+...
+..+.......+..+.+........+....+......+.....+....................+....
+..+.......+...+.....+...+.+........+.+.....+.......+..+.......+.....+.
+............+...........+.......+.........+...........+.......+...+...
+..+...+.........+.......+.....+.........+.........+.......+.....++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
private.key
```

O comando mostrado acima conta com os seguintes parâmetros:

- **openssl**: É o comando que invoca a ferramenta OpenSSL no terminal.
- **genpkey**: É o comando específico do OpenSSL utilizado para gerar chaves privadas.
- **-algorithm RSA**: Especifica o algoritmo a ser usado para gerar a chave privada. Nesse caso, o algoritmo RSA é escolhido.
- **-out private.key**: Especifica o nome e o local do arquivo de saída que conterá a chave privada gerada. No exemplo, o nome do arquivo é "private.key".

- **-aes256**: Indica que a chave privada gerada será criptografada usando o esquema de criptografia AES-256. AES (Advanced Encryption Standard) é um algoritmo de criptografia amplamente utilizado e considerado seguro. O número 256 se refere ao tamanho da chave em bits.

4. Agora vamos gerar o CSR (Certificate Signing Request), que será usado para solicitar um certificado assinado por uma Autoridade de Certificação. Use o comando openssl req para gerar o CSR (insira a senha usada no passo anterior). No exemplo abaixo, estamos gerando um CSR e salvando-o em um arquivo chamado "request.csr". Ao executar este comando, você será solicitado a fornecer informações como o país, estado, cidade, organização e nome comum para o certificado. Preencha as informações solicitadas conforme necessário e no final confira o conteúdo da nossa pasta:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl req -new -key private.key -out request.csr
Enter pass phrase for private.key:
You are about to be asked to enter information that will be
incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a
DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:BR
State or Province Name (full name) [Some-State]:DF
Locality Name (eg, city) []:Brasilia
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:RNP
Organizational Unit Name (eg, section) []:ESR
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:esr.rnp.br
Email Address []:a@a.com.br

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:rnpesr
An optional company name []:RNP
```

O comando mostrado acima conta com os seguintes parâmetros:

- **openssl**: É o comando do OpenSSL para executar operações relacionadas a certificados e criptografia.

- **req**: Indica que queremos realizar uma operação relacionada a requisição de certificados.
- **-new**: Especifica que queremos criar uma nova requisição de certificado.
- **-key private.key**: Indica o caminho do arquivo contendo a chave privada que será associada ao CSR. Nesse exemplo, "private.key" é o arquivo contendo a chave privada gerada anteriormente.
- **-out request.csr**: Especifica o caminho do arquivo de saída que conterá o CSR gerado. Nesse exemplo, o CSR será salvo no arquivo chamado "request.csr".

5. Finalmente, geraremos o certificado autoassinado. Vamos usar a chave privada e o CSR gerados para criar um certificado autoassinado (use a senha inserida no passo 3). Use o comando openssl x509 para gerar o certificado. No exemplo abaixo, estamos gerando um certificado com validade de 365 dias e salvando-o em um arquivo chamado "certificate.crt". No final confira o conteúdo da nossa pasta (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl x509 -req -in request.csr -signkey private.key -out
certificate.crt -days 365
Enter pass phrase for private.key:
Certificate request self-signature ok
subject=C = BR, ST = DF, L = Brasilia, O = RNP, OU = ESR, CN =
esr.rnp.br, emailAddress = a@a.com.br

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
certificate.crt  private.key  request.csr
```

O comando mostrado acima conta com os seguintes parâmetros:

- **openssl x509**: Esse é o comando principal do OpenSSL para operações relacionadas a certificados X.509.
- **-req**: Essa opção indica que o certificado será gerado a partir de uma CSR (Certificate Signing Request), que foi especificada com o parâmetro -in.
- **-in request.csr**: Especifica o arquivo de entrada que contém a CSR. Nesse caso, o arquivo "request.csr" é usado como entrada para gerar o certificado.
- **-signkey private.key**: Essa opção indica o arquivo de chave privada a ser usado para assinar o certificado. O arquivo "private.key" contém a chave privada correspondente à CSR e será usada para gerar o certificado assinado.

- **-out certificate.crt**: Especifica o nome e o local do arquivo de saída que conterá o certificado gerado. Nesse caso, o certificado será salvo no arquivo "certificate.crt".
- **-days 365**: Essa opção define a validade do certificado em dias. Nesse caso, o certificado terá uma validade de 365 dias a partir do momento em que for gerado. Você pode ajustar esse valor conforme necessário.

Quando você executa esse comando, o OpenSSL lerá a CSR especificada no arquivo "request.csr", usará a chave privada contida no arquivo "private.key" para assinar o certificado e, em seguida, gerará o certificado assinado no arquivo "certificate.crt". Esse certificado estará válido por 365 dias a partir do momento em que for gerado.

6. Apague os arquivos da pasta “Arquivos”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# rm -r *
zsh: sure you want to delete all 2 files in /home/aluno/Documentos/
Arquivos [yn]? y

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
```

Parabéns! Agora você sabe como criar certificados auto assinados no Kali Linux!